Discussão de sistemas de equações lineares

Suponhamos que o sistema $AX = B$ é possível e seja X_0 uma solução, isto é, $AX_0 = B$.

Sendo X_H uma qualquer solução do sistema homogéneo $AX = 0$, então

$$A\,(X_0 + X_H) = AX_0 + AX_H = B + 0 = B,$$

isto é, $X_0 + X_H$ é também uma solução de $AX = B$.

Sendo X_S uma qualquer solução de $AX = B$ então $X_S - X_0$ é uma solução de $AX = 0$ uma vez que

$$A(X_S - X_0) = AX_S - AX_0 = B - B = 0\,.$$

Conjunto solução de $AX = B$ pode escrever-se como

$$\{X_0\} + \{X : AX = 0\}\,.$$

Sistemas homogéneos de equações lineares

Suponhamos o sistema $AX = 0$. Temos duas hipóteses:

- Se $AX = 0$ admite apenas a solução nula, o sistem $AX = B$ sendo possível é determinado (tem apenas uma solução).

- Se $AX = 0$ tem pelo menos uma solução não nula, digamos X_{NN}, segue que, sendo $k \in \mathbb{R}$ então

$$A\left(kX_{NN}\right) = k\left(AX_{NN}\right) = k0 = 0\,.$$

Assim, qulquer que seja $k \in \mathbb{R}$, também kX_{NN} é solução de $AX = 0$. Portanto, se $AX = 0$ é possível e indeterminado e se $AX = B$ é possível, então também $AX = B$ é possível e indeterminado (tem uma infinidade de soluções).

Discussão de sistemas lineares

Um sistema de equações lineares de coeficientes reais $AX = B$ só pode ser de um dos seguintes três tipos:

- Sistema possível e determinado: tem uma única solução, isto é, o sistema linear homogéneo que lhe está associado $AX = 0$ só tem a solução nula e existe solução de $AX = B$.

- Sistema possível e indeterminado: tem uma infinidade de soluções, isto é, o sistema linear homogéneo que lhe está associado $AX = 0$ tem uma infinidade de soluções e existe solução de $AX = B$.

- Sistema impossível: quando não tem solução.

Método de eliminação de Gauss de resolução de sistemas de equações lineares

Usar os princípios de equivalência transformando o sistema inicial $AX = B$ sucessivamente noutros sistemas equivalentes e mais simples, até chegar a um sistema cuja matriz do sistema está em escada e reduzida:

- Se houver linhas nulas, são as últimas;
- Para cada linha não-nula, a primeira entrada não-nula deve ser 1, denomina-se de entrada-guia e na coluna correspondente todas as outras entradas devem ser nulas;
- As entradas guias aparecem de cima para baixo, da esquerda para a direita.

Exemplos de matrizes em escada e reduzidas

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Sistema possível e determinado

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Sistema impossível

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4 & -5 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Sistema possível e indeterminado

Exemplos de matrizes em escada e reduzidas

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 3 \end{array}\right]$$ Sistema possível e indeterminado

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 7 & 9 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$ Sistema possível e indeterminado

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 7 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$ Sistema impossível

Exercício

Seja A uma matriz quadrada $n \times n$ cuja matriz em escada e reduzida M não tem linhas nulas. Mostre que então $M = \mathrm{Id}_n$.

Caraterística de uma matriz

Caraterística de uma matriz - definição

Dada uma matriz A, seja M a matriz em escada e reduzida que lhe é equivalente. A *caraterística* de A é o número de entradas guia da matriz M e denota-se por car(A).

Discussão dos sistemas lineares usando as caraterísticas das matrizes dos coeficientes e do sistema

Conside-se um sistema linear $AX = B$.

- O sistema é possível se e só $\text{car}(A) = \text{car}([A|B])$.
- Um sistema possível é determinado se e só se a caraterística de A iguala o número de incógnitas do sistema. Portanto, $\text{car}(A) = \text{car}([A|B]) =$ número de incógnitas.
- Um sistema possível é indeterminado se e só se a caraterística de A é inferior ao número de incógnitas. A diferença indica o número de incógnitas "livres"também usualmente designadas de parâmetros do conjunto solução.

Exemplo

Suponhamos um sistema cuja matriz em escada reduzida é:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 7 & 9 & 3 \end{array}\right].$$

Trata-se de um sistema possível e indeterminado:

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 7 & 9 \end{array}\right] \quad \text{e} \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 7 & 9 & 3 \end{array}\right]$$

têm a mesma caraterística (igual a 2); número de incógnitas é 4. Logo, o número de parâmetros é $4 - 2 = 2$.

Exemplo (continuação)

Suponhamos um sistema cuja matriz em escada reduzida é:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 7 & 9 & 3 \end{array}\right].$$

O sistema é assim equivalente a:

$$\begin{cases} x_1 - 5x_4 = 1 \\ x_2 + 7x_3 + 9x_4 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 5x_4 + 1 \\ x_2 = -7x_3 - 9x_4 + 3 \\ x_3, x_4 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Conjunto solução: $\{(5t + 1, -7s - 9t + 3, s, t) : s, t \in \mathbb{R}\}$.

Exemplo

Suponhamos um sistema cuja matriz em escada reduzida é:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 7 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

O sistema é impossível:

$$\operatorname{car}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = 2$$

e

$$\operatorname{car}\left(\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 7 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]\right) = 3\,.$$

Método de Gauss no cáculo da inversa de uma matriz

Seja A uma matriz quadrada $n \times n$. Considere-se a matriz $[A \mid \mathrm{Id}_n]$ que se obtém de A justapondo à direita a matriz Id_n. Seja $[M \mid B]$ a matriz em escada e reduzida associada a $[A \mid \mathrm{Id}_n]$.

- Se $M = \mathrm{Id}_n$ então A é invertível e $B = A^{-1}$.
- Se $M \neq \mathrm{Id}_n$, isto é, M tem pelo menos uma linha de zeros, então A não é invertível.

Exemplo

Determinar a inversa de $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$. Notar que A é invertível uma vez que $\det(A) = 15 \neq 0$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \leftrightarrow l_2 -> l_2 - l_1 ; l_3 -> l_3 - l_1 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\leftrightarrow l_3 -> l_3 - l_2 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\leftrightarrow l_2 -> (1/3) l_2 ; l_3 -> (1/5) l_3 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{array}\right]$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

Exemplo

Qualquer sistema linear de três equações e três incógnitas cuja matriz dos coeficientes é a matriz A do exemplo anterior é possível e determinado. A sua solução pode ser calculada usando A^{-1}. Mais precisamente, considerando o sistema

$$\begin{cases} x = b_1 \\ x + 3y = b_2 \\ x + 3y + 5z = b_3 \end{cases}$$

onde b_1, b_2, b_3 são quaisquer termos independentes, a solução é:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ -\frac{1}{3}b_1 + \frac{1}{3}b_2 \\ -\frac{1}{5}b_2 + \frac{1}{5}b_3 \end{bmatrix}$$

Curiosidade

Resultado

Seja A uma matriz quadrada $n \times n$. Então são equivalentes as seguintes afirmações:
(i) A é invertível;
(ii) A matriz em escada e reduzida de A é Id_n;
(iii) O sistema linear homogéneo $AX = 0$ só tem a solução nula.

3. O espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$

Exemplos: $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$

Um par $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ representa um ponto ou um vetor no plano;

Um tripleto $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ representa um ponto ou um vetor no espaço.

Operações usuais em $\mathbb{R}^n$

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}, i = 1, \ldots, n\}$$

Considerar $(x_1, \ldots, x_n), (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$.

Soma usual em $\mathbb{R}^n$:

$$(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n);$$

Multiplicação usual em $\mathbb{R}^n$ por escalar real:

$$\alpha (x_1, \ldots, x_n) = (\alpha x_1, \ldots, \alpha x_n) .$$

Notação

Vetor nulo em $\mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{0} = (0, \ldots, 0);$$

Sendo $u = (u_1, \ldots, u_n)$ então o simétrico de u é

$$-u = (-u_1, \ldots, -u_n);$$

Sendo $u, v \in \mathbb{R}^n$, então $v - u \in \mathbb{R}^n$ denota o vetor

$$v - u = v + (-u).$$

Propriedades das operações usuais em $\mathbb{R}^n$ que fazem de $\mathbb{R}^n$ um espaço vetorial real

Sendo $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ e $k, m \in \mathbb{R}$, então:

(a) $u + v = v + u$;

(b) $u + (v + w) = (u + v) + w$;

(c) $u + \mathbf{0} = \mathbf{0} + u = u$;

(d) $u + (-u) = (-u) + u = \mathbf{0}$;

(e) $k(mu) = (km)u$;

(f) $k(u + v) = ku + kv$;

(g) $(k + m)u = ku + mu$;

(h) $1\,u = u$.

Base de $\mathbb{R}^n$

Um conjunto ordenado de n vetores $B = (b_1, \ldots, b_n)$ diz-se uma *base* de $\mathbb{R}^n$ quando qualquer vetor de $\mathbb{R}^n$ se pode escrever de uma única maneira como combinação linear dos vetores de B.

Os (únicos) coeficientes envolvidos numa combinação linear de um vetor u na base B dizem-se as *coordenadas* de u na base B. Assim, se $B = (b_1, \ldots, b_n)$ é uma base de $\mathbb{R}^n$ e $u \in \mathbb{R}^n$ se escreve

$$u = \alpha_1 b_1 + \cdots + \alpha_n b_n,$$

denotamos por

$$u = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)_B$$

o vetor das coordenadas $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ de u na base B.

Base de $\mathbb{R}^n$

Equivalentemente, $B = (b_1, \ldots, b_n)$ é uma base de $\mathbb{R}^n$ quando satisfaz as duas propriedades seguintes:
(i) Os vetores de B são *linearmente independentes*:

$$\alpha_1 b_1 + \cdots + \alpha_n b_n = \mathbf{0} \Rightarrow \alpha_1 = \cdots = \alpha_n = 0\,.$$

(ii) Os vetores de B *geram* $\mathbb{R}^n$:
Qualquer vetor $u \in \mathbb{R}^n$ é combinação linear dos vetores de B:

$$\exists \beta_1, \ldots, \beta_n \in \mathbb{R}: \quad u = \beta_1 b_1 + \cdots + \beta_n b_n\,.$$

Dimensão

Qualquer base de $\mathbb{R}^n$ tem n elementos. Isto é, para que um conjunto de vetores gere $\mathbb{R}^n$, o conjunto tem de ter pelo menos n vetores. Não existe um conjunto de vetores com mais de n elementos que gere $\mathbb{R}^n$ e que sejam linearmente independentes.

Equivalentemente, se $\mathbb{R}^n$ admite um conjunto de n vetores que geram $\mathbb{R}^n$ e são linearmente independentes, então quaisquer outros vetores com as mesmas duas propriedades terão o mesmo número n de vetores. A n designamos de *dimensão* de $\mathbb{R}^n$.

Exercício

(i) Mostre que $B = ((1,1),(1,-1))$ é uma base de $\mathbb{R}^2$. Determine as coordenadas de $(3,4)$ na base B.
(ii) Mostre que o conjunto $\{(1,1),(1,-1),(5,7)\}$ gera $\mathbb{R}^2$ mas os vetores não são linearmente independentes.
(iii) Determine o conjunto das combinações lineares dos vetores do conjunto $\{(1,1),(2,2)\}$.

Base de $\mathbb{R}^n$

Notar que, para todo $u = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$(x_1, \ldots, x_n) = x_1(1, 0, \ldots, 0) + x_2(0, 1, \ldots, 0) + \cdots + x_n(0, 0, \ldots, 1)\,.$$

Denotando por $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \ldots, 0)$, $\ldots$, $e_n = (0, 0, \ldots, 1)$, a igualdade acima descreve o vetor u como combinação linear dos vetores $e_1, \ldots, e_n$, que é única, se fixarmos a ordem dos vetores e_i. Assim, diz-se que $b_c = (e_1, \ldots, e_n)$ é a base canónica de $\mathbb{R}^n$.

Subespaço

Definição

Um subconjunto S de $\mathbb{R}^n$ não vazio diz-se um *subespaço* de $\mathbb{R}^n$ quando satisfaz as duas propriedades seguintes:

(i) Estável para a adição:

$$\forall u, v \in S, \quad u + v \in S;$$

(ii) Estável para a multiplicação por escalar:

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u \in S, \quad \alpha u \in S\,.$$

Exercício

Mostre que:
(i) O conjunto $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 2y = 0\}$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$.
(ii) O conjunto $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 2y = 1\}$ não é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$.

Exercício

Mostre que o conjunto das combinações lineares de k vetores $v_1, \ldots, v_k$ de $\mathbb{R}^n$, com $k > 0$, constitui um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$.

Notação

O subespaço vetorial S de $\mathbb{R}^n$ formado pelas combinações lineares de k vetores $v_1, \ldots, v_k$ de $\mathbb{R}^n$, com $k > 0$, diz-se o *subespaço gerado por* $v_1, \ldots, v_k$ e denota-se por

$$S = < v_1, \ldots, v_k > \ .$$

Se $v_1, \ldots, v_k$ são linearmente independentes então $(v_1, \ldots, v_k)$ diz-se uma base de S e a dimensão de S é k.

Exercício

Determine o subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$ gerado por $(1,1,1),(1,2,3)$.